28252번 - 리프 수열 성공 스페셜 저지

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	330	125	95	38.153%

문제

어떤 트리에서 차수가 1 이하인 모든 정점을 동시에 제거하는 작업을 반복적으로 수행할 수 있다. 정점을 제거하면 그 정점에 연결된 간선들 역시 같이 제거된다.

i번째 작업에서 제거한 정점의 개수를 A_i라 하고, 이 A_i를 순서대로 이어 붙여 만든 수열을 **리프 수열**이라고 하자. 이 정의에 따르면 모든 트리는 그에 대응되는 리프 수열을 유일하게 가진다.

길이 N의 수열 A가 주어진다. 주어진 수열을 리프 수열으로 가지는 트리를 **아무거나 하나** 구해보자. 만약 그러한 트리가 존재할 수 없다면 `-1` 을 출력한다.

입력

첫째 줄에 수열의 길이 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000)$

둘째 줄에 $A_1, A_2, \ldots, A_N$이 공백을 두고 주어진다. $(1 \le A_i \le 100\,000; \sum_{i=1}^{N} A_i \le 100\,000)$

출력

첫째 줄에 주어진 수열을 리프 수열으로 가지는 트리의 정점 개수 M을 출력한다.

다음 $M-1$개의 줄에는 트리의 간선이 연결하는 두 정점의 번호를 공백을 두고 출력한다. 정점의 번호는 1 이상 M 이하의 정수여야 한다.

만약 주어진 수열을 리프 수열으로 가지는 트리가 존재하지 않는다면 `-1` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
3 2 2 1
```

예제 출력 1 복사

```
8
7 2
7 5
2 4
5 3
4 6
4 1
3 8
```

예제 입력 2 복사

```
3
2 2 2
```

예제 출력 2 복사

```
6
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
```

예제 입력 3 복사

```
5
1 2 3 4 5
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

예제 입력 4 복사

```
1
1
```

예제 출력 4 복사

```
1
```

노트

그래프에서 **차수(Degree)**란 어떤 정점에 연결된 간선의 개수를 말한다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 월간 향유회 (/category/850) > 월간 향유회 2023. 06. (/category/detail/3611) C번

- 문제를 만든 사람: bnb2011 (/user/bnb2011)
- 문제를 검수한 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), djs100201 (/user/djs100201), dohoon (/user/dohoon), dong_gas (/user/dong_gas), heeda0528 (/user/heeda0528), jthis (/user/jthis), pjshwa (/user/pjshwa), snrnsidy (/user/snrnsidy), tmdgud0617 (/user/tmdgud0617), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 트리 (/problem/tag/120)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

메모